5.3 Exercices Triplets pythagoriciens

Exercice 1

a) **(Un classique de 3e)** Montrer que la différence des carrés de deux nombres entiers consécutifs est toujours un nombre impair.

b) Choisir un nombre b impair strictement supérieur à 3, et l'élever au carré.

c) Trouver 2 nombres entiers consécutifs dont la différence des carrés est égale à b^2.

> Un triplet Pythagoricien est un triplet de trois nombres **entiers** $a \leqslant b < c$ tels que $a^2 + b^2 = c^2$.

■ **Exemple 5.9 — Nous faisons.** Cherchons des triplets pythagoriciens $(a; 15; c)$:

$a^2 + 15^2 = c^2$ diviseurs$(225) = \{1; 3; 5; 9; \quad \}$

$15^2 = c^2 - a^2$ $c - a = 1$; $c + a = 225$:

$c - a = 3$; $c + a =$:

$225 =$

$c - a = 5$; $c + a =$:

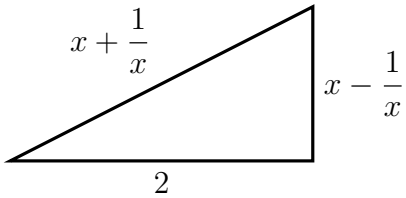
$c - a = 9$; $c + a =$:

$c - a = 15$; $c + a =$:

Exercice 2 — À vous. Combien pouvez vous trouver de triplets pythagoriciens $(a; 12; c)$?

Exercice 3 — Comprendre la tablette Plimpton 322. (figure 5.7)

a) Montrer que pour toute valeur de $x > 0$ le triangle ci-dessous est rectangle.



b) Expliquer pourquoi cette figure illustre l'inégalité pour tout $x > 0$ on a $2 \leqslant x + \dfrac{1}{x}$.

c) Donner, sous forme de fractions irréductibles, les longueurs des côtés du triangle rectangle correspondant à la valeur $x = \frac{12}{5}$.
Vérifier qu'il est semblable au triangle de côtés 169 : 119 : 120 (1re ligne de la tablette).

d) Même question pour $x = \frac{9}{4}$ et le triangle 97 : 65 : 72 (11e ligne de la tablette).

e) Pouvez vous retrouver les triplets $(a; b; c)$ de la seconde ligne, qui correspond à $x = \frac{64}{27}$?

Exercice 4 Les formules particulières suivantes génèrent des triplets pythagoriciens $(a; b; c)$:

$p; q \in \mathbb{N} \qquad a = p^2 - q^2 \qquad b = 2pq \qquad c = p^2 + q^2$

a) Donner le triplet correspondant à $(p = 8; q = 7)$ et vérifier l'égalité $a^2 + b^2 = c^2$

b) Retrouver le couple d'entiers $(p; q)$ qui donnent le triplet $(a = 35; b = 12; c = 37)$.

c) Développer, réduire et montrer que pour tout $p, q \in \mathbb{N}$: $a^2 + b^2 = p^4 + 2p^2q^2 + q^4$.

d) Montrer que pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, on a $a^2 + b^2 = c^2$.

Exercice 5

1) Voici 3 scripts Python. Cocher les cases correspondant aux scripts qui affichent le couple indiqué :

Script A

```
for a in range(100) :
    for b in range(100) :
        print(a,b)
```

Script C

```
for a in range(100) :
    b = 100 - a
    print(a,b)
```

Script B

```
for a in range(100) :
    for b in range(a,100-a) :
        print(a,b)
```

Script D

```
for a in range(100) :
    for b in range(a,100) :
        if a**2+b**2 == 10**2 :
            print(a,b)
```

	Script A	Script B	Script C	Script D
1/ 0, 10	☐	☐	☐	☐
2/ 10, 0	☐	☐	☐	☐
3/ 1, 99	☐	☐	☐	☐
4/ 3, 7	☐	☐	☐	☐
5/ 4, 3	☐	☐	☐	☐
6/ 6, 8	☐	☐	☐	☐
7/ 8, 6	☐	☐	☐	☐
8/ 75, 25	☐	☐	☐	☐

2) On cherche les triplets pythagoriciens (a, b, c) correspondant à des triangles de périmètre 1000.

```
for a in ................        :
    for b in ................    :
        c = ...................
        if ...................  :
            print(a,b,c)
```

a) Expliquer pourquoi a, b et c sont forcement inférieurs à 1000.

b) Compléter le script ci-dessous afin qu'il affiche les bons triplets.

c) Rentrer le script sur votre pythonette et l'exécuter.
Vérifier qu'il n'affiche aucune valeur négative. puis relever les triplets solutions.

solution de l'exemple et de l'exercice 2.

a) Pour $b = 15$ on trouve $117^2 + 15^2 = 118^2$, $36^2 + 15^2 = 39^2$, $20^2 + 15^2 = 25^2$ et $8^2 + 15^2 = 17^2$.

b) Pour $b = 12$ on trouve $35^2 + 12^2 = 37^2$, $16^2 + 12^2 = 20^2$, $9^2 + 12^2 = 15^2$ et $5^2 + 12^2 = 13^2$.

■

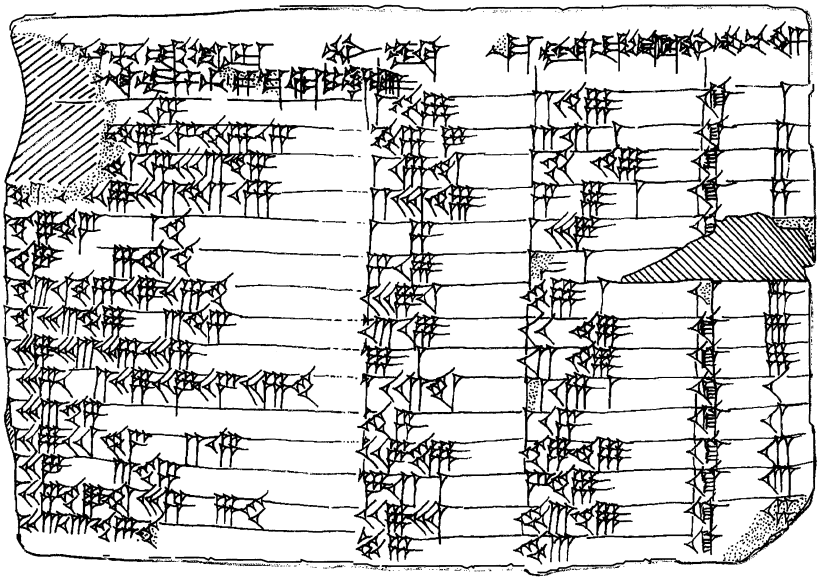


Figure 5.7 – La tablette Plimpton 322 est la plus connue des 500 000 tablettes babyloniennes dans la collection G. A. Plimpton à l'université de Columbia. Rédigée dans de l'argile en 1800 av. J.-C., elle comporte un tableau de nombres rangés dans 4 colonnes et 15 lignes. Les valeurs des 3 premières colonnes sont associées à des triplets pythagoriciens vérifiant $a^2 + b^2 = c^2$ (la 4e étant le numéro de la ligne). Une analyse minutieuse a permis d'identifier la méthode utilisée pour obtenir chacune des lignes. Cet algorithme est abordé dans l'exercice 3.

solution de l'exercice 5.

	Script A	Script B	Script C	Script D
1/ 0, 10	☒	☒	☐	☒
2/ 10, 0	☒	☐	☐	☐
3/ 1, 99	☒	☐	☒	☐
4/ 3, 7	☒	☒	☐	☐
5/ 4, 3	☒	☐	☐	☐
6/ 6, 8	☒	☒	☐	☒
7/ 8, 6	☒	☐	☐	☐
8/ 75, 25	☒	☐	☒	☐

```
for a in range(1000) :
    for b in range(a,1000-a)  :
        c = 1000 - a - b
        if a**2 + b**2 == c**2 :
            print(a,b,c)                    # programme affiche 200, 375, 475
```

■